

Системные требования

Проект: Система автоматизации управления жизненным циклом релиза ПО «Диспетчер релизов»

Версия 1 от 03.10.2026

Авторы: Заранкович Д. Н. (капитан), Брылкина К. К., Поминова А. А., Пономаренко А. А., Карцева П. А., Лазарев Я. О., Деньков Д. С., Чернов А. В.

Курс «Технология программирования кибернетических систем: управление проектами» (ТПКС) · преподаватель Козырев В. П. · НИЯУ МИФИ, 2026

Содержание

1	Введение	3
1.1	Постановка задачи	3
1.2	Назначение и цели системы	3
1.3	Область действия	3
1.4	Термины и сокращения	3
1.5	Ссылки	5
2	Общее описание	6
2.1	Окружение системы	6
2.2	Роли пользователей	6
2.3	Потребности	6
2.4	Варианты использования	7
3	Архитектура системы и программно-аппаратные интерфейсы	8
3.1	Границы и функциональный состав	8
3.2	Программные интерфейсы	9
3.3	Аппаратное окружение и допущения	9
4	Функциональные требования	10
4.1	01. Каталог и версии	10
4.2	02. Релизы	11
4.3	03. Маршрут продвижения	12
4.4	04. Продвижение релиза	13
4.5	05. Доступ к средам	16
4.6	06. Контрольные точки качества	16
4.7	07. Согласования	17
4.8	08. Учёт установок и откат	18
4.9	09. Управление доступом	19
4.10	10. Журнал аудита	20
5	Нефункциональные требования	20
6	Ограничения с обоснованием	21

6.1	Границы версии 1	21
6.2	Вопросы для согласования	22
6.3	Результат самопроверки	22
Лист регистрации изменений		23

1 Введение

1.1 Постановка задачи

Релиз программного продукта объединяет версии нескольких компонентов. Перед выпуском эти версии проходят установку и проверки в нескольких средах. Для решения о выпуске нужны сведения о составе релиза, результатах проверок, согласованиях и текущих установках.

В проекте разрабатывается система автоматизации управления жизненным циклом релиза ПО «Диспетчер релизов». Она хранит эти сведения и управляет прохождением этапов. Сборку, установку и автоматические проверки выполняют внешние системы.

1.2 Назначение и цели системы

Система предназначена для подготовки релиза и его последовательного продвижения до промышленной среды. Цели: сохранить известный состав релиза на всём маршруте, допускать его к этапам по установленным правилам, учитывать установки и предоставлять историю действий. При необходимости система организует откат к предыдущему выпуску.

Документ задаёт поведение системы в целом. На его основе будут разработаны требования к ПО и системные испытания. Формулировки с ID в разделах 4 и 5 являются требованиями. Сценарии поясняют их применение.

1.3 Область действия

Версия 1 рассчитана на одну организацию, несколько программных продуктов и семь фиксированных ролей пользователей. Один пользователь может иметь несколько ролей. Для каждого продукта задаётся один маршрут; его этапы и шаги выполняются последовательно. Предлагаемая нагрузка — 20 одновременно продвигаемых релизов и 30 одновременно работающих пользователей. Эти значения требуют подтверждения по пункту В-5 раздела 6.2.

В границы системы входят каталог, состав релизов, маршруты, допуски к этапам, учёт установок, организация отката, права и аудит. Исходный код и дистрибутивы хранятся внешними средствами. Роли пользователей относятся к работе продукта; состав учебной команды указан в шапке документа.

1.4 Термины и сокращения

Определения взяты из общего глоссария проекта. Роли определены отдельно в разделе 2.2. Обозначение П-N используется для потребности, ВИ-N — для варианта использования, В-N — для открытого вопроса. ID означает идентификатор; SYS обозначает системное требование. Единицы измерения: с — секунда, % — процент.

Аутентификация — подтверждение личности пользователя внешней службой аутентификации (источник: наше определение).

Версия компонента — зарегистрированный результат сборки компонента с номером, уникальным в пределах этого компонента (источник: наше определение).

Внешняя система развёртывания — система, которой «Диспетчер релизов» передаёт задания на установку, автоматические проверки и откат и от которой получает результаты (источник: наше определение).

Внешняя система сборки — система, которая получает дистрибутив компонента из исходного кода и передаёт сведения о сборке «Диспетчеру релизов» (источник: наше определение).

Внешняя система учёта задач — система со сведениями о задачах и дефектах, связанных с версиями компонентов (источник: наше определение).

Внешняя служба аутентификации — служба, которая проверяет учётные данные и сообщает результат проверки личности пользователя (источник: наше определение).

Внешняя служба доставки сообщений — служба передачи уведомлений пользователям; в версии 1 рассматривается как резервное расширение (источник: наше определение).

Выпуск релиза — переход релиза в состояние «Выпущен» после успешного прохождения последнего этапа маршрута (источник: наше определение).

Дистрибутив — набор файлов одной версии компонента, подготовленный для установки (источник: наше определение).

Журнал аудита — хронологическая история изменений данных системы; её записи недоступны для редактирования и удаления через операции системы (источник: наше определение).

Компонент — часть программного продукта, которая собирается и получает номер версии независимо от других частей (источник: наше определение).

Контрольная сумма — значение, вычисленное по содержимому дистрибутива для проверки его целостности (источник: наше определение).

Критический дефект — дефект, которому во внешней системе учёта задач назначена категория «критический» (источник: наше определение).

КТК — контрольная точка качества: назначенный этапу набор критериев допуска релиза к следующему этапу; критерии проверяются по числовым порогам (источник: наше определение).

Маршрут продвижения — упорядоченный список этапов продвижения релизов одного программного продукта (источник: наше определение).

Откат релиза — возврат промышленной среды к составу предыдущего успешно выпущенного релиза того же продукта (источник: наше определение).

Перечень изменений релиза — список задач и исправленных дефектов, связанных с версиями компонентов в составе релиза (источник: наше определение).

ПО — программное обеспечение: программы и связанные с ними данные, предназначенные для выполнения задач вычислительной системой (источник: наше определение; сокращение из гайда старших курсов).

Правило согласования — список из M различных согласующих и число N положительных решений, требуемых для начала этапа; $1 \leq N \leq M$ (источник: наше определение).

Принцип «четырёх глаз» — правило, запрещающее инициатору продвижения принимать решения по согласованию этого релиза (источник: наше определение).

Программный продукт — ПО, релизами которого управляет система; состоит из одного или нескольких компонентов (источник: наше определение).

Продвижение релиза — последовательное прохождение релизом этапов маршрута (источник: наше определение).

Промышленная среда — среда, предназначенная для работы продукта у конечных пользователей; в маршруте версии 1 ей соответствует последний этап (источник: наше определение).

ПСИ — приёмо-сдаточные испытания: испытания, по результатам которых принимается решение о приёмке ПО (источник: наше определение).

Ревизия исходного кода — обозначение состояния исходного кода, из которого получена сборка компонента (источник: наше определение).

Релиз — набор версий компонентов одного продукта, который проходит проверки и выпускается как целое (источник: наше определение).

Релиз-кандидат — релиз с зафиксированным составом, ещё не выпущенный и не отменённый (источник: наше определение).

Сборка — получение дистрибутива компонента из исходного кода внешней системой сборки (источник: наше определение).

Согласование — принятие решений о допуске релиза к этапу. Запрос на согласование адресован назначенным согласующим; решение имеет значение «согласовано» или «отклонено» (источник: наше определение).

Состав релиза — перечень версий компонентов, включённых в релиз; содержит не более одной версии каждого компонента (источник: наше определение).

Среда развёртывания — именованный набор вычислительных ресурсов для установки, проверки или эксплуатации продукта; синоним — стенд (источник: наше определение).

Технологическое окно — интервал времени, в котором разрешено начинать этап в среде развёртывания; начатый этап может завершиться после конца интервала (источник: наше определение для версии 1).

Установка — подтверждённое внешней системой размещение версии компонента в среде развёртывания (источник: наше определение).

Фиксация состава релиза — действие релиз-менеджера, после которого состав релиза становится неизменяемым (источник: наше определение).

Хранилище дистрибутивов — внешнее место хранения файлов версий компонентов; система учитывает ссылки на эти файлы (источник: наше определение).

Шаг — действие этапа: автоматический шаг выполняет внешняя система развёртывания, ручной — назначенный исполнитель (источник: наше определение).

Этап — часть маршрута, относящаяся к одной среде и состоящая из последовательных шагов; этап может иметь КТК и правило согласования (источник: наше определение).

1.5 Ссылки

1. Козырев В. П. Слайды «Требования» и «Управление конфигурацией ПО»: [materials/kozyrev_slides/Vse_kozyrev.pdf](#), с. 16–27, 31, 78. Используются правила описания, проверки и идентификации требований.
2. Конспект лекций Б21-504, строки 38–67, 106, 161. Использован как дополнительный источник; при расхождении приоритет имеют слайды.
3. Рабочие материалы команды: [notes/04_dpm_platform_v.md](#), часть Б, разделы 1–10. Источник потребностей, модели предметной области и черновика требований.
4. Platform V DevOps Pipeline Management (DPM), документация версии 4.10.0: официальная документация. Референс предметной области; требования к учебной системе сформулированы командой.

2 Общее описание

2.1 Окружение системы

Пользователи задают состав релиза, маршрут и условия допуска, запускают продвижение, принимают решения и просматривают результаты. Внешняя система сборки передаёт сведения о версиях. Система развёртывания получает задания и возвращает результаты. Система учёта задач предоставляет перечень изменений и сведения о дефектах. Служба аутентификации подтверждает личность пользователя.

Пятая внешняя система — служба доставки сообщений — включена в описание окружения как резервное расширение. Обязательные требования версии 1 не зависят от доставки уведомлений; назначенные действия доступны пользователям в самой системе. Состав обмена приведён в таблице 4.

2.2 Роли пользователей

Права перечислены в таблице 1. Всем семи ролям доступен просмотр каталога, релизов, их состояния и установок. Для остальных операций действует указанное распределение. Совмещение ролей даёт объединение прав, но сохраняет запрет согласовывать собственное продвижение.

Таблица 1 – Роли и разрешённые действия

Роль	Действия
Администратор	Регистрирует продукты, компоненты и среды; назначает роли пользователям.
Релиз-менеджер	Создаёт релиз, меняет и фиксирует его состав; настраивает маршрут, КТК и согласования; запускает продвижение, повторяет шаг, отменяет релиз и инициирует откат.
Разработчик	Просматривает каталог, релизы, результаты продвижения и установки.
Инженер по тестированию	Регистрирует результат назначенного ему ручного шага на непромышленном этапе.
Инженер эксплуатации	Задаёт технологические окна; регистрирует результат назначенного ему ручного шага в промышленной среде.
Согласующий	Принимает решение по адресованному ему запросу на согласование.
Аудитор	Просматривает журнал аудита.

2.3 Потребности

Потребности таблицы 2 служат источниками требований.

Таблица 2 – Потребности пользователей

ID	Потребность
П-1	Знать состав каждого релиза и включённые в него изменения.

ID	Потребность
П-2	Проводить релиз через среды в установленном порядке.
П-3	Допускать релиз к следующему этапу после проверки качества и согласования.
П-4	Исключать конфликт работ в общей среде и учитывать разрешённое время начала работ.
П-5	Возвращать промышленную среду к предыдущему выпуску при проблемах с новым.
П-6	Знать, какие версии компонентов установлены в каждой среде.
П-7	Иметь историю изменений, защищённую от правки задним числом.
П-8	Выполнять действия только с правами соответствующей роли.
П-9	Использовать сведения и результаты внешних систем сборки, развёртывания и учёта задач.

2.4 Варианты использования

ВИ-1. Подготовить релиз. Предусловие: администратор зарегистрировал продукт, его компоненты и среды. Система принимает сведения о сборках. Релиз-менеджер создаёт черновик, включает версии компонентов, проверяет перечень изменений и фиксирует состав. Результат: релиз «Сформирован». Неполные сведения о сборке, неизвестный компонент, пустой состав или две версии одного компонента приводят к отказу в соответствующей операции. Требования: группы 01 и 02.

ВИ-2. Выпустить релиз. Предусловие: релиз сформирован, задан маршрут с промышленной средой на последнем этапе. Релиз-менеджер запускает продвижение. Перед этапом система получает согласования, ожидает освобождения среды и технологического окна. Затем выполняет шаги по порядку и проверяет КТК. После последнего пройденного этапа релиз становится выпущенным. При отказе согласующего, ошибке, истечении ожидания или непройденной КТК продвижение требует вмешательства. Требования: группы 03–07.

ВИ-3. Повторить шаг после ошибки. Предусловие: релиз требует вмешательства, результат предыдущей попытки установлен, внешнее задание больше не выполняется. Релиз-менеджер повторяет неуспешный шаг; система сохраняет результаты предшествующих шагов. После успеха выполнение продолжается с оставшихся шагов, затем КТК проверяется заново. При неизвестном результате повтор отклоняется. После отклонённого согласования повтор шага недоступен; новый запрос согласования остаётся за границами версии 1. Требования: SYS_04_09, SYS_04_10.

ВИ-4. Отменить релиз. Релиз-менеджер отменяет релиз до выпуска. При отсутствии выполняющегося шага релиз становится отменённым. Во время выполнения шага система отклоняет отмену; пользователь повторяет её после получения результата. Новые шаги после отмены не начинаются. Выполненные установки остаются в учёте. Основание: SYS_04_12.

ВИ-5. Откатить выпуск. Предусловие: в промышленной среде установлен последний выпущенный релиз. Предыдущий успешный выпуск этого продукта известен. Релиз-менеджер запускает откат. Система ожидает освобождения среды и разрешённого времени начала, затем передаёт задание внешней системе развёртывания. При успехе учёт установок отражает предыдущий состав, откатываемый релиз становится «Откачен». При ошибке или неизвестном результате операция отката требует вмешательства; новые работы в этой среде блокируются до

установления результата. Требования: группа 08.

ВИ-6. Проверить действия. Предусловие: пользователь аутентифицирован. Пользователю доступны составы и установки. Аудитор также видит историю изменений: действия, время и инициаторов. Операции вне прав роли отклоняются. Связанные требования: SYS_01_07 и SYS_08_01; группы 09 и 10.

ВИ-7. Продолжить после перезапуска. Предусловие: продвижение началось, часть шагов завершена. После перезапуска система восстанавливает подтверждённые результаты и запрашивает состояние незавершённых внешних заданий. Пока результат неизвестен, новое задание вместо прежнего не запускается. Требования: SYS_04_10, SYS_11_03.

Состояния и разрешённые переходы сведены в таблицу 3. При ожидании согласования, свободной среды или окна релиз остаётся «На продвижении». Откат учитывается как отдельная операция; неудачная попытка не превращает выпуск в успешно откаченный релиз. Рабочие решения по спорным переходам отмечены в разделе 6.2.

Таблица 3 – Переходы состояний релиза

Из состояния	В состояние	Основание
Релиза нет	Черновик	Создание: SYS_02_01.
Черновик	Сформирован	Фиксация состава: SYS_02_04.
Сформирован	На продвижении	Запуск: SYS_04_01.
На продвижении	Требуется вмешательства	Ошибка, отказ или неизвестный результат: SYS_04_08.
Требуется вмешательства	На продвижении	Разрешённый повтор шага: SYS_04_09.
На продвижении	Выпущен	Последний этап пройден: SYS_04_11.
Черновик; Сформирован; На продвижении; Требуется вмешательства	Отменён	Отмена при отсутствии выполняющегося шага: SYS_04_12.
Выпущен	Откачен	Успешный откат: SYS_08_04.

3 Архитектура системы и программно-аппаратные интерфейсы

3.1 Границы и функциональный состав

На системном уровне выделены три части: средства взаимодействия с пользователями, управление релизами и сохранение данных. Первая часть принимает действия и предоставляет результаты. Вторая проверяет права и условия продвижения, выдаёт задания внешним системам. Третья сохраняет каталог, составы, результаты, установки и аудит. Это функциональное разделение; оно не задаёт число программ, процессов или серверов.

Словесная схема взаимодействия: пользователи обмениваются действиями и результатами с «Диспетчером релизов»; он получает сведения о сборках, обменивается заданиями и результатами с системой развёртывания, запрашивает сведения у системы учёта задач и подтверждение личности у службы аутентификации. Хранилище дистрибутивов обслуживает внешние системы; «Диспетчер релизов» учитывает ссылки на дистрибутивы.

3.2 Программные интерфейсы

В таблице 4 указаны направления относительно «Диспетчера релизов». Внешние системы названы по функции. Форматы сообщений и протоколы будут определены при разработке требований к ПО.

Таблица 4 – Обмен с внешними системами

Система	Входящие сведения	Исходящие сведения и событие
Система сборки	Компонент, номер версии, ссылка на дистрибутив, контрольная сумма, ревизия исходного кода, время сборки.	Приём сведений после сборки; ответ о регистрации или отказе. SYS_01_04–SYS_01_06.
Система развёртывания	Состояние задания, успех или ошибка; установленные версии; числа выполненных и успешных проверок.	Задание на автоматический шаг либо откат с указанием релиза, среды и состава; запрос состояния незавершённого задания. SYS_04_04, SYS_04_05, SYS_04_10, SYS_08_03.
Система учёта задач	Задачи и дефекты, связанные с версиями; число открытых критических дефектов.	Запрос перечня изменений или данных для КТК. SYS_02_07, SYS_06_03.
Служба аутентификации	Подтверждение личности пользователя либо отказ.	Запрос проверки личности при входе. SYS_09_01.
Служба доставки сообщений	В версии 1 обмен не требуется.	Резерв: уведомление о назначенном действии. Решение о включении — В-4.

Сведения внешних систем учитываются по связанным с ними продукту, компоненту, релизу, этапу и заданию. При отсутствии достоверного результата система показывает неопределённость и блокирует зависимое продвижение по требованиям раздела 4.

3.3 Аппаратное окружение и допущения

Рабочие места пользователей и вычислительная среда системы связаны сетью. Специальные аппаратные устройства, датчики и управляющие сигналы проектом не предусмотрены. Обмен с внешними системами выполняется по сети. В требованиях к ПО будут описаны защита соединений и проверка подлинности внешних отправителей. Конкретные протоколы в системных требованиях не заданы.

Для системных испытаний предлагаются имитаторы внешних систем с управляемыми успешными ответами, ошибками, задержками и потерями связи. Это условие проверки, а не функция продукта. Восстановление в версии 1 рассматривается при сохранном хранилище данных после перезапуска; аварийное восстановление разрушенного хранилища не входит в принятый объём.

[уточнить: В-1, преподавателю: достаточны ли функциональное описание и таблица обмена в разделе 3 как описание архитектуры и программно-аппаратных интерфейсов? Глубина описания в материалах курса не задана; вопрос снимается после согласования на паре.]

4 Функциональные требования

ID имеет вид SYS_ФФ_НН, где ФФ — номер функции, НН — номер требования внутри неё. После ID указана версия требования. Все требования ниже имеют версию 1. Отклонение операции означает отказ с указанием причины и сохранением данных, которые эта операция пыталась изменить; запись об отказе в журнале допускается. Для пользовательских операций действуют ограничения ролей из таблицы 1.

В источниках «черновик SYS-NNN», «резерв R-NN» и «Б.N» ссылаются на часть Б рабочих материалов команды из списка источников. Черновые номера служат только для отслеживания переноса; постоянные ID заданы в этом документе. Допустимый согласующий — адресат запроса с ролью «Согласующий», который не запускал продвижение данного релиза.

4.1 01. Каталог и версии

SYS_01_01; #1

Система должна предоставлять администратору возможность регистрации программного продукта в каталоге.

Источник: П-1; ВИ-1; черновик SYS-001.

Способ проверки: Испытание: зарегистрированный продукт присутствует в каталоге под своим идентификатором.

SYS_01_02; #1

Система должна предоставлять администратору возможность регистрации компонента с привязкой к зарегистрированному программному продукту.

Источник: П-1; ВИ-1; черновик SYS-002.

Способ проверки: Испытание: компонент включён в указанный продукт; при неизвестном продукте регистрация отклонена.

SYS_01_03; #1

Система должна предоставлять администратору возможность регистрации среды развёртывания с уникальным идентификатором.

Источник: П-2; ВИ-1; черновик SYS-003.

Способ проверки: Испытание: среда доступна для назначения этапу; повторная регистрация того же идентификатора отклонена.

SYS_01_04; #1

Система должна регистрировать версию известного компонента по полученным сведениям о сборке, включающим номер версии, ссылку на дистрибутив, контрольную сумму, ревизию ис-

ходного кода и время сборки.

Источник: П-1, П-9; ВИ-1; черновик SYS-004.

Способ проверки: Испытание: передать полный набор сведений; зарегистрированная версия содержит значения из сообщения.

Комментарий: Время регистрации задано отдельно в SYS_11_01.

SYS_01_05; #1

Система должна отклонять сведения о сборке неизвестного компонента или сведения без хотя бы одного обязательного значения, перечисленного в SYS_01_04.

Источник: П-1, П-9; ВИ-1; резерв R-04 и состав данных Б.8.

Способ проверки: Испытание: передать неизвестный компонент и поочерёдно исключить каждое обязательное значение; во всех случаях новая версия отсутствует, сообщена причина отказа.

SYS_01_06; #1

Система должна сохранять единственную неизменную запись версии для каждой пары «компонент, номер версии»: повтор идентичных сведений подтверждает существующую запись, а отличающиеся сведения отклоняются.

Источник: П-1; ВИ-1; резерв R-03.

Способ проверки: Испытание: два одинаковых сообщения дают одну запись; сообщение с тем же номером и другой контрольной суммой отклонено, прежняя запись сохранена.

SYS_01_07; #1

Система должна предоставлять пользователю с любой из семи ролей просмотр каталога продуктов, компонентов, версий и сред, а также состава и текущего состояния релизов.

Источник: П-1, П-2, П-8; ВИ-6; матрица прав Б.7.

Способ проверки: Испытание: каждой из семи ролей доступен просмотр сохранённых сведений. Пользователь без роли получает отказ.

4.2 02. Релизы

SYS_02_01; #1

Система должна предоставлять релиз-менеджеру возможность создания релиза зарегистрированного продукта в состоянии «Черновик».

Источник: П-1; ВИ-1; черновик SYS-005.

Способ проверки: Испытание: созданный релиз связан с выбранным продуктом и имеет состояние «Черновик».

SYS_02_02; #1

Система должна предоставлять релиз-менеджеру возможность включения зарегистрированной версии компонента в состав релиза в состоянии «Черновик».

Источник: П-1; ВИ-1; черновик SYS-006.

Способ проверки: Испытание: выбранная допустимая версия появилась в составе черновика.

SYS_02_03; #1

Система должна предоставлять релиз-менеджеру возможность удаления версии компонента из состава релиза в состоянии «Черновик».

Источник: П-1; ВИ-1; возможность изменения черновика в Б.6.

Способ проверки: Испытание: удалённая версия отсутствует в составе, остальные версии сохранены.

SYS_02_04; #1

Система должна по запросу релиз-менеджера фиксировать непустой состав черновика с переводом релиза в состояние «Сформирован».

Источник: П-1; ВИ-1; черновик SYS-007.

Способ проверки: Испытание: непустой допустимый состав зафиксирован; пустой черновик остаётся черновиком с отказом в фиксации.

SYS_02_05; #1

Система должна отклонять любое изменение состава релиза после его фиксации.

Источник: П-1; ВИ-1; черновик SYS-008.

Способ проверки: Испытание: попытки включить, заменить и удалить версии после фиксации отклонены; состав прежний.

SYS_02_06; #1

Система должна отклонять включение в состав релиза неизвестной версии, версии компонента другого продукта или второй версии уже включённого компонента.

Источник: П-1; ВИ-1; модель Б.5 и резерв R-02.

Способ проверки: Испытание: каждый из трёх недопустимых вариантов отклонён; состав черновика сохранён.

SYS_02_07; #1

Система должна формировать перечень изменений релиза из задач и исправленных дефектов, связанных во внешней системе учёта задач с версиями его текущего состава.

Источник: П-1, П-9; ВИ-1; черновик SYS-009.

Способ проверки: Испытание: задать связи задач с версиями; перечень содержит ровно связанные с составом задачи и исправленные дефекты, без повторов.

SYS_02_08; #1

Система должна обозначать перечень изменений как неполный, если сведения внешней системы учёта задач для хотя бы одной версии состава недоступны.

Источник: П-1, П-9; ВИ-1; резерв R-22.

Способ проверки: Испытание: прекратить ответы по одной версии; перечень содержит явную отметку о неполноте, а не обозначение пустого полного списка.

4.3 03. Маршрут продвижения

SYS_03_01; #1

Система должна предоставлять релиз-менеджеру возможность задания упорядоченного списка этапов маршрута продукта с указанием зарегистрированной среды каждого этапа.

Источник: П-2; ВИ-2; черновик SYS-010.

Способ проверки: Испытание: задать три этапа; сохранены их порядок и среды; неизвестная среда отклонена.

SYS_03_02; #1

Система должна предоставлять релиз-менеджеру возможность включения в этап автоматиче-

ского шага установки состава релиза либо автоматической проверки с указанием положительного времени ожидания результата в секундах.

Источник: П-2, П-9; ВИ-2; черновик SYS-011, SYS-017.

Способ проверки: Испытание: шаг с действием «установка» и ожиданием 60 с принят; нулевое и отрицательное ожидание отклонены.

SYS_03_03; #1

Система должна предоставлять релиз-менеджеру возможность включения в этап ручного шага с назначением исполнителя: инженера по тестированию для непромышленной среды либо инженера эксплуатации для промышленной.

Источник: П-2, П-8; ВИ-2; черновик SYS-012; матрица Б.7.

Способ проверки: Испытание: шаг с подходящим исполнителем принят; назначение пользователя без требуемой роли отклонено.

SYS_03_04; #1

Система должна предоставлять релиз-менеджеру возможность задания порядка шагов внутри этапа.

Источник: П-2; ВИ-2; порядок выполнения из Б.6.

Способ проверки: Испытание: сохранить три шага в заданном порядке; при чтении маршрута порядок совпадает с заданным.

SYS_03_05; #1

Система должна использовать для каждого запущенного продвижения маршрут, состав шагов, КТК и правила согласования в том виде, в каком они были на момент запуска.

Источник: П-2, П-3; ВИ-2; резерв R-06.

Способ проверки: Испытание: изменить маршрут продукта после запуска; действующий релиз проходит прежний маршрут, следующий использует новый.

4.4 04. Продвижение релиза

SYS_04_01; #1

Система должна по запросу релиз-менеджера запускать продвижение сформированного релиза с переводом в состояние «На продвижении» при выполнении всех условий:

- маршрут содержит хотя бы один этап, каждый этап содержит шаги;
- последний этап относится к промышленной среде и включает установку состава релиза;
- для каждого правила согласования число допустимых согласующих не меньше N.

Источник: П-2, П-3; ВИ-2; черновик SYS-013.

Способ проверки: Испытание: допустимый релиз начинает ожидание допуска к первому этапу; запуск черновика, пустого маршрута, этапа без шагов или правила без достаточного числа согласующих отклонён.

SYS_04_02; #1

Система должна начинать выполнение каждого этапа после первого только после перехода предыдущего этапа в состояние «Пройден».

Источник: П-2; ВИ-2; черновик SYS-014.

Способ проверки: Испытание: оставить предыдущий этап незавершённым или завершить с ошибкой; следующий этап не начат.

SYS_04_03; #1

Система должна выполнять шаги этапа по порядку, начиная следующий шаг только после успеха предыдущего.

Источник: П-2; ВИ-2; последовательность шагов Б.6.

Способ проверки: Испытание: при незавершённом либо ошибочном предыдущем шаге следующий не начинается; после успеха начинается следующий по порядку.

SYS_04_04; #1

Система должна при начале автоматического шага передавать внешней системе развёртывания задание с указанием релиза, среды, действия и зафиксированного состава релиза.

Источник: П-9; ВИ-2; черновик SYS-015.

Способ проверки: Испытание: имитатор получает задание, значения которого совпадают с текущим этапом и составом релиза.

SYS_04_05; #1

Система должна отражать успешный или ошибочный результат автоматического шага по результату соответствующего внешнего задания.

Источник: П-2, П-9; ВИ-2; черновик SYS-015.

Способ проверки: Испытание: ответы об успехе и ошибке изменяют состояние своего шага; результат другого задания этот шаг не изменяет.

SYS_04_06; #1

Система должна принимать результат ручного шага «выполнен» или «не выполнен» только от назначенного исполнителя во время выполнения этого шага.

Источник: П-2, П-8; ВИ-2; черновик SYS-016.

Способ проверки: Испытание: допустимый результат исполнителя отображается как «Успешно» либо «Ошибка»; результат другого пользователя или для ожидающего шага отклонён.

SYS_04_07; #1

Система должна переводить этап в состояние «Пройден» после успешного выполнения всех его шагов и выполнения всех критериев назначенной КТК; для этапа без КТК достаточно успешного выполнения всех шагов.

Источник: П-2, П-3; ВИ-2; черновик SYS-025 и порядок Б.6.

Способ проверки: Испытание: этап пройден, когда все шаги успешны и КТК выполнена. Ошибка шага или невыполненный критерий препятствуют прохождению. Этап без КТК завершается после последнего успешного шага.

SYS_04_08; #1

Система должна переводить продвигаемый релиз в состояние «Требуется вмешательство» при ошибке шага, невыполненной КТК, отклонённом согласовании либо истечении заданного времени ожидания результата автоматического шага.

Источник: П-2, П-3; ВИ-2; черновик SYS-017.

Способ проверки: Испытание: воспроизвести каждое из четырёх условий; релиз требует вмешательства, следующий шаг не начинается.

Комментарий: Время ожидания отсчитывается от передачи задания. Отсутствие данных для КТК трактуется по SYS_06_04.

SYS_04_09; #1

Система должна по запросу релиз-менеджера повторять выбранный шаг непройденного текущего этапа релиза в состоянии «Требуется вмешательства» с возвратом в состояние «На продвижении» при выполнении всех условий:

- результат прежнего внешнего задания установлен;
- среда доступна для этого релиза;
- согласование этапа сохраняет силу либо не требуется.

Повтор выполняется с прежними параметрами; результаты предшествующих шагов сохраняются, результаты выбранного и следующих шагов остаются только в истории. После повторного прохождения оставшихся шагов КТК проверяется заново.

Источник: П-2, П-3; ВИ-3; черновик SYS-018.

Способ проверки: Испытание: повторить ошибочный шаг — предшествующие шаги сохранены, выполнение продолжается от выбранного; после повторения КТК проверяется заново; при отклонённом согласовании повтор недоступен.

SYS_04_10; #1

Система должна при неизвестном результате внешнего задания запрашивать его состояние без выдачи повторного задания на то же действие до установления результата.

Источник: П-2, П-4, П-9; ВИ-3, ВИ-7; уточнение черновика SYS-017, SYS-040.

Способ проверки: Испытание: потерять ответ, затем перезапустить систему; имитатор получает запрос состояния, число заданий на исходное действие остаётся равным одному до получения результата.

SYS_04_11; #1

Система должна переводить релиз в состояние «Выпущен» после перехода последнего этапа его маршрута в состояние «Пройден».

Источник: П-2; ВИ-2; черновик SYS-019.

Способ проверки: Испытание: пройти весь маршрут — релиз выпущен; до прохождения последнего этапа состояние «Выпущен» отсутствует.

SYS_04_12; #1

Система должна по запросу релиз-менеджера отменять релиз из одного из состояний: «Черновик», «Сформирован», «На продвижении», «Требуется вмешательства». Отмена допускается только при отсутствии выполняющегося шага и внешнего задания с неизвестным результатом; итоговое состояние — «Отменён».

Источник: П-2, П-4; ВИ-4; черновик SYS-020 и вопрос Б.12.10.

Способ проверки: Испытание: отменить релиз в каждом из допустимых состояний — дальнейшие шаги не запускаются; во время внешнего или ручного шага отказ, продвижение сохранено.

Комментарий: Рабочее правило версии 1; подтверждение требуется по В-3.

SYS_04_13; #1

Система должна отклонять операции, вызывающие переход состояния релиза, отсутствующий в таблице 3.

Источник: П-2; ВИ-1–ВИ-5; модель Б.6.

Способ проверки: Испытание: попытаться вернуть сформированный релиз в черновик, запустить отменённый и отменить выпущенный; каждая операция отклонена.

4.5 05. Доступ к средам

SYS_05_01; #1

Система должна предоставлять среду одновременно только одному этапу или операции отката, занимая её при начале работы и освобождая после завершения работы с установленными результатами внешних заданий и подтверждённым состоянием среды. При неизвестном результате или неподтверждённом состоянии занятость сохраняется; ожидание согласования или окна само по себе среду не занимает.

Источник: П-4; ВИ-2, ВИ-5; черновик SYS-021.

Способ проверки: Испытание: одновременно допустить два релиза либо релиз и откат в одну среду; выполняется одна работа, вторая ожидает, в том числе при потере ответа о первой.

SYS_05_02; #1

Система должна предоставлять инженеру эксплуатации возможность задания технологических окон среды как интервалов с датой, временем начала, временем окончания и часовым смещением, в которых начало предшествует окончанию.

Источник: П-4; ВИ-2; черновик SYS-022.

Способ проверки: Испытание: сохранить интервал, в том числе через полночь; равные границы и окончание раньше начала отклонены.

SYS_05_03; #1

Система должна начинать этап, его повтор или откат в среде с заданными технологическими окнами только при времени начала не раньше начала и строго раньше окончания хотя бы одного окна. При отсутствии окон ограничение по времени отсутствует. Завершение окна не прерывает уже начатую работу.

Источник: П-4; ВИ-2, ВИ-5; черновик SYS-023.

Способ проверки: Испытание: проверить момент до начала, на начале и на окончании окна; старт допустим только на начале. При отсутствии окон ограничение по времени отсутствует.

Комментарий: Рабочее правило по В-2 и В-3.

4.6 06. Контрольные точки качества

SYS_06_01; #1

Система должна предоставлять релиз-менеджеру возможность назначения этапу одной КТК с непустым набором критериев: минимальной долей успешных автоматических проверок и/или максимальным числом открытых критических дефектов.

Источник: П-3; ВИ-2; черновик SYS-024, SYS-025.

Способ проверки: Испытание: назначить каждый тип критерия и оба вместе; сохранённый набор относится к выбранному этапу.

SYS_06_02; #1

Система должна отклонять критерий КТК с порогом доли вне диапазона от 0 до 100% включительно или с порогом числа дефектов, не являющимся целым неотрицательным числом.

Источник: П-3; ВИ-2; проверяемость критериев Б.9.

Способ проверки: Испытание: пороги 0 и 100%, а также 0 дефектов принимаются; -1%, 101%, -1 и 0,5 дефекта отклоняются.

SYS_06_03; #1

Система должна определять выполнение КТК после завершения шагов текущей попытки этапа: доля успешных проверок по его отчётам должна быть не ниже заданного порога, а число открытых критических дефектов релиза на момент проверки — не выше заданного порога. Учитываются только назначенные критерии. Доля равна числу успешных проверок, делённому на общее число, умноженному на 100; сравнение выполняется без округления.

Источник: П-3, П-9; ВИ-2, ВИ-3; черновик SYS-025.

Способ проверки: Испытание: при пороге 95% результаты 95 из 100 проходят, 94 из 100 не проходят; при пороге 0 дефектов число 0 проходит, 1 не проходит; при двух критериях нужны оба.

SYS_06_04; #1

Система должна считать КТК невыполненной при отсутствии данных хотя бы для одного назначенного критерия, нулевом общем числе проверок для критерия доли либо противоречивом отчёте о проверках. Противоречивым считается отчёт с отрицательными или нецелыми счётчиками либо числом успешных проверок больше общего.

Источник: П-3, П-9; ВИ-2; ненормальные условия для SYS-025.

Способ проверки: Испытание: недоступный учёт задач, отсутствующий отчёт, 0 проверок и число успешных больше общего каждый раз препятствуют прохождению КТК.

4.7 07. Согласования

SYS_07_01; #1

Система должна предоставлять релиз-менеджеру возможность назначения этапу правила «N из M», где M — число различных пользователей с ролью «Согласующий», а N — целое число от 1 до M включительно.

Источник: П-3; ВИ-2; черновик SYS-026.

Способ проверки: Испытание: правило «2 из 3» сохраняется; пустой список, N=0, N>M и повтор одного пользователя в списке отклоняются.

SYS_07_02; #1

Система должна допускать релиз к этапу с правилом согласования после получения N положительных решений разных допустимых согласующих при отсутствии отклоняющего решения в открытом запросе. При достижении N запрос закрывается с результатом «согласовано». Для начала этапа также действуют требования к предыдущему этапу и доступу к среде.

Источник: П-3; ВИ-2; черновик SYS-027.

Способ проверки: Испытание: для «2 из 3» одного голоса недостаточно, двух достаточно; повтор голоса первого пользователя не увеличивает число голосов.

SYS_07_03; #1

Система должна принимать одно решение «согласовано» или «отклонено» от каждого адресата открытого запроса на согласование.

Источник: П-3; ВИ-2; черновик SYS-028.

Способ проверки: Испытание: адресат с нужной ролью принимает одно решение; повтор, решение постороннего или решение по закрытому запросу отклонены.

SYS_07_04; #1

Система должна отклонять решение по согласованию релиза от пользователя, запустившего его продвижение, независимо от совмещения ролей.

Источник: П-3, П-8; ВИ-2; черновик SYS-029.

Способ проверки: Испытание: инициатор с ролями релиз-менеджера и согласующего пытается согласовать или отклонить свой релиз; оба решения отклонены.

SYS_07_05; #1

Система должна закрывать открытый запрос на согласование с результатом «отклонено» после первого допустимого отклоняющего решения.

Источник: П-3; ВИ-2; правило вето Б.6.

Способ проверки: Испытание: при «2 из 3» после одного положительного и одного отрицательного решения запрос отклонён, релиз требует вмешательства, последующее положительное решение не принимается.

Комментарий: Рабочее правило вето до закрытия запроса; требует решения команды по В-2.

4.8 08. Учёт установок и откат

SYS_08_01; #1

Система должна предоставлять пользователю с любой из семи ролей сведения о подтверждённых установленных версиях компонентов каждой среды с указанием времени и основания последнего подтверждения.

Источник: П-6; ВИ-5, ВИ-6; черновик SYS-030.

Способ проверки: Испытание: после подтверждённой установки просмотр среды показывает версии из результата задания и время подтверждения; при отсутствии подтверждений это явно указано.

SYS_08_02; #1

Система должна обновлять сведения об установленных версиях только по подтверждённым результатам установки или отката, сохраняя пометку «текущее состояние не подтверждено» для среды с ошибочным либо неизвестным результатом изменения её состава.

Источник: П-5, П-6; ВИ-2, ВИ-5; черновик SYS-030, SYS-032.

Способ проверки: Испытание: успешная установка или откат меняет учёт; ошибка и потеря ответа оставляют последние подтверждённые сведения с пометкой, а не выдают целевой состав за установленный.

SYS_08_03; #1

Система должна по запросу релиз-менеджера передавать задание на откат последнего выпущенного релиза к предшествующему успешному выпуску того же продукта, если текущая установка соответствует откатываемому релизу и выполнены условия доступа к промышленной среде.

Источник: П-5, П-4; ВИ-5; черновик SYS-031.

Способ проверки: Испытание: после выпусков R1 и R2 задание на откат R2 содержит состав R1; без предшествующего выпуска или при несовпадении текущего состава запрос отклонён, при занятой среде или закрытом окне ожидает.

Комментарий: См. SYS_08_02, SYS_05_01 и SYS_05_03.

SYS_08_04; #1

Система должна переводить откатываемый релиз в состояние «Откачен» после подтверждения внешней системой успешного восстановления всего целевого состава.

Источник: П-5; ВИ-5; черновик SYS-032.

Способ проверки: Испытание: подтверждён весь состав R1 — R2 откачен; частичное восстановление или отсутствие результата не дают этого состояния.

SYS_08_05; #1

Система должна обозначать операцию отката как требующую вмешательства при ошибке или истечении заданного времени ожидания её результата, сохраняя состояние релиза «Выпущен». Время ожидания задаёт релиз-менеджер при запросе как положительное число секунд; запрос с нулевым или отрицательным временем отклоняется.

Источник: П-5, П-6; ВИ-5; вопрос Б.12.7.

Способ проверки: Испытание: вернуть ошибку или потерять ответ до истечения ожидания; операция требует вмешательства, релиз не помечен откаченным, состояние среды показано как неподтверждённое.

Комментарий: Восстановление после частичного отката требует решения В-3. До подтверждения состава среда остаётся занятой по SYS_05_01.

4.9 09. Управление доступом

SYS_09_01; #1

Система должна выполнять пользовательские операции с данными только при подтверждённой внешней службой аутентификации личности пользователя.

Источник: П-8; ВИ-1–ВИ-6; черновик SYS-033.

Способ проверки: Испытание: подтверждённая личность допускается к проверке прав; отказ и недоступность службы препятствуют входу и выполнению операций.

Комментарий: Вход предшествует операциям с данными. Внешняя аутентификация предложена в В-4.

SYS_09_02; #1

Система должна предоставлять администратору возможность назначения пользователю одной или нескольких ролей из таблицы 1.

Источник: П-8; ВИ-6; черновик SYS-034.

Способ проверки: Испытание: назначить одну роль, затем вторую; сохранены обе роли; неизвестная роль отклонена.

SYS_09_03; #1

Система должна отклонять операцию пользователя, не разрешённую ни одной из его ролей по таблице 1, с учётом ограничений назначенного исполнителя и инициатора продвижения.

Источник: П-8; ВИ-6; черновик SYS-035.

Способ проверки: Испытание: проверить разрешения каждой роли по таблице; аудитор не запускает продвижение, администратор без роли аудитора не читает журнал, совмещение ролей сохраняет запрет самосогласования.

4.10 10. Журнал аудита

SYS_10_01; #1

Система должна регистрировать каждое изменение своих предметных данных в журнале аудита с указанием даты и времени, инициатора, объекта, действия и результата изменения.

Источник: П-7; ВИ-6; черновик SYS-036.

Способ проверки: Испытание: изменить каталог, роли, состав, маршрут, состояние релиза, решение и установку; каждому изменению соответствует запись со всеми значениями.

Комментарий: Для автоматического изменения инициатор — система, с указанием вызвавшего его события. Добавление записи аудита не порождает запись о самой себе.

SYS_10_02; #1

Система должна отклонять редактирование и удаление существующих записей журнала аудита через любые предоставляемые ею операции независимо от роли пользователя.

Источник: П-7; ВИ-6; черновик SYS-037.

Способ проверки: Испытание: попытки изменить и удалить запись с каждой ролью, включая администратора, отклонены; исходная запись сохранена.

Комментарий: Граница требования — операции системы; защита от физического разрушения хранилища в версию 1 не входит.

SYS_10_03; #1

Система должна предоставлять аудитору возможность просмотра журнала аудита в хронологическом порядке.

Источник: П-7; ВИ-6; черновик SYS-038.

Способ проверки: Испытание: аудитор видит зарегистрированные изменения с их временем и инициаторами в порядке времени.

5 Нефункциональные требования

Показатели этого раздела являются предложением версии 1. Условия нагрузочной проверки подлежат согласованию по В-5. Требования к содержимому и неизменяемости журнала заданы в группе 10.

SYS_11_01; #1

Система должна завершать регистрацию версии компонента не позднее чем через 60 с после получения полных допустимых сведений о сборке при нагрузке до 20 одновременно продвигаемых релизов.

Источник: П-1, П-9; ВИ-1; черновик SYS-004.

Способ проверки: Испытание: при указанной нагрузке измерить интервал от приёма сведений до доступности версии в каталоге; интервал не превышает 60 с.

Комментарий: Значения предложены в черновике и требуют подтверждения по В-5.

SYS_11_02; #1

Система должна поддерживать одновременное продвижение 20 релизов при независимых целевых средах и доступных внешних системах.

Источник: П-2; ВИ-2; черновик SYS-039.

Способ проверки: Испытание: запустить 20 релизов разных продуктов с независимыми средами; все проходят маршрут, ни один не отклонён из-за числа релизов.

Комментарий: Конкуренция за одну среду проверяется отдельно по SYS_05_01; 20 релизов — проверяемая нагрузка, а не запрет на большее число.

SYS_11_03; #1

Система должна после перезапуска при сохранном хранилище восстанавливать все подтверждённые до перезапуска состояния релизов, результаты шагов, решения согласующих и записи аудита до возобновления продвижения.

Источник: П-2, П-7; ВИ-7; черновик SYS-040.

Способ проверки: Испытание: перезапустить систему на автоматическом шаге, при ожидании согласования и после фиксации результата; потерь подтверждённых записей — 0, повторных заданий до выяснения результата — 0.

Комментарий: Незавершённые задания проверяются по SYS_04_10. Время запуска зависит от согласуемой испытательной среды, В-5.

SYS_11_04; #1

Система должна предоставлять результат просмотра каталога, состава и состояния релиза либо журнала аудита не позднее чем через 3 с после получения запроса при одновременной работе 30 пользователей и продвижении 20 релизов.

Источник: П-1, П-2, П-7; ВИ-6; резерв R-20.

Способ проверки: Испытание: в течение согласованного нагрузочного прогона 30 пользователей выполняют по одному запросу просмотра одновременно с продвижением 20 релизов; каждый ответ укладывается в 3 с.

Комментарий: Время измеряется на границе системы без сетевой задержки до пользователя. Объём данных и длительность прогона требуют решения В-5; до него критерий неполон.

6 Ограничения с обоснованием

6.1 Границы версии 1

Приняты следующие ограничения учебного проекта:

1. Один маршрут на продукт; этапы и шаги идут последовательно. Это ограничивает число сценариев конкуренции и позволяет проверить продвижение целиком. Параллельная работа разных релизов допускается в разных средах.
2. Семь фиксированных ролей. Конструктор прав и разделение одной установки системы на независимые организации не входят в версию 1.
3. Сборка и выполнение установок переданы внешним системам. Собственные средства сборки, хранения дистрибутивов и развёртывания не разрабатываются.
4. Откат относится к промышленной среде и предшествующему успешному выпуску того же продукта. Произвольный выбор старой версии и автоматическое исправление частичной неудачной установки не включены.
5. Повтор после ошибки использует прежние параметры шага. Новый запрос согласования после отказа, ручной обход КТК, приостановка продвижения и уведомления внешней службой остаются резервными функциями.
6. Учёт установок основан на подтверждениях внешней системы. Изменение среды в обход

управляемых заданий не отслеживается автоматически.

Предполагается, что система развёртывания позволяет сопоставить результат с заданием и получить состояние ранее выданного задания. При отсутствии этой возможности повтор после потери ответа остаётся заблокированным; это подлежит проверке на имитаторе.

6.2 Вопросы для согласования

Вопросы ниже возникли из неполных или расходящихся исходных материалов. Рабочие варианты позволяют прочесть версию 1 целиком, но до ответа команды соответствующие требования не считаются согласованными. В-1 приведён в разделе 3.

[уточнить: В-2, команде: подтвердить правило вето до закрытия согласования и трактовку технологического окна как ограничения начала работ. В исходном черновике вето отмечено вопросом, а определения окна расходятся. После решения проверить SYS_07_02, SYS_07_05, SYS_05_03 и глоссарий.]

[уточнить: В-3, команде: подтвердить отказ в отмене во время выполняющегося шага, ожидание технологического окна для отката и сохранение статуса «Выпущен» при неудаче отката. Определить, как эксплуатация подтверждает состояние среды после частичного отката. В исходных материалах эти решения отсутствуют; после ответа уточнить SYS_04_12, SYS_08_03–SYS_08_05 и сценарии ВИ-4, ВИ-5.]

[уточнить: В-4, команде: подтвердить внешнюю аутентификацию, использование имитаторов и резервный статус доставки уведомлений. В README перечислены пять внешних систем, но уведомления вынесены в резерв, а способ аутентификации оставлен вопросом. После решения уточнить таблицу обмена и SYS_09_01.]

[уточнить: В-5, команде: обосновать показатели 60 с, 20 релизов и 3 с при 30 пользователях; задать объём каталога и журнала, характеристики испытательной среды, длительность нагрузочного прогона и допустимое время восстановления. Числа взяты из предложений черновика и резерва, измерений нет. После согласования дополнить критерии группы 11.]

[уточнить: В-6, команде: утвердить рабочее название «Диспетчер релизов» и решить, являются ли ПСИ отдельным этапом с собственной средой или ручным шагом тестового этапа. В версии 1 допускаются оба маршрута; вопрос снимается выбором демонстрационного сценария.]

6.3 Результат самопроверки

В таблице 5 указаны свойства, которые остаются под вопросом после проверки версии 1 по слайдам 22–23. Неделимость, наличие источника и способа проверки проверены для каждого требования. Полнота и непротиворечивость оцениваются для документа в целом. Приведённые способы проверки описывают будущие испытания системы; сама система в рамках подготовки документа не испытывалась.

Таблица 5 – Оставшиеся вопросы по свойствам требований

Требования или раздел	Свойство	Причина и условие закрытия
SYS_05_03; SYS_07_02; SYS_07_05	Корректность	Правила окна и вето требуют решения В-2.
SYS_04_12; SYS_08_03– SYS_08_05	Корректность; полнота спецификации	Не подтверждены отмена и восстановление после неудачного отката. Закрыть В-3.
Раздел 3; SYS_09_01	Полнота спецификации; корректность	Согласовать глубину архитектуры и внешние зависимости по В-1, В-4.
SYS_11_01– SYS_11_04	Корректность; верифицируе- мость	Нужны обоснование показателей и воспроизводимые условия нагрузки по В-5.

Лист регистрации изменений

Версия	Дата	Что изменено	Кто	Основание
1	03.10.2026	Первая версия системных требований; общий глоссарий	Брылкина К. К.	Задание к 03.10.2026